微分几何第五周作业

水至月生

2026 年 3 月 27 日

21. 求下列曲面的 Gauss 曲率和平均曲率:
(1) 单叶双曲面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$;
(2) 环面 (例 1.2)。

证明 *(1) 参数化为*

$$\boldsymbol{r}(u,v)=\big(a\cosh u\cos v,\ b\cosh u\sin v,\ c\sinh u\big)$$

于是

$$\boldsymbol{r}_u=\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u}=\big(a\sinh u\cos v,\ b\sinh u\sin v,\ c\cosh u\big)$$

$$\boldsymbol{r}_v=\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v}=\big(-a\cosh u\sin v,\ b\cosh u\cos v,\ 0\big)$$

$$E=\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_u=a^2\sinh^2 u\cos^2 v+b^2\sinh^2 u\sin^2 v+c^2\cosh^2 u$$

$$F=\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_v=-a^2\sinh u\cosh u\sin v\cos v+b^2\sinh u\cosh u\sin v\cos v$$

$$G=\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_v=a^2\cosh^2 u\sin^2 v+b^2\cosh^2 u\cos^2 v$$

$$\boldsymbol{n}=\frac{\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v}{|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|}=\frac{\big(-bc\cosh u\cos v,\ -ac\cosh u\sin v,\ ab\sinh u\big)}{\sqrt{b^2c^2\cosh^2 u\cos^2 v+a^2c^2\cosh^2 u\sin^2 v+a^2b^2\sinh^2 u}}$$

$$\boldsymbol{r}_{uu}=\frac{\partial^2 \boldsymbol{r}}{\partial u^2}=\big(a\cosh u\cos v,\ b\cosh u\sin v,\ c\sinh u\big)$$

$$\boldsymbol{r}_{uv}=\frac{\partial^2 \boldsymbol{r}}{\partial u\partial v}=\big(-a\sinh u\sin v,\ b\sinh u\cos v,\ 0\big)$$

$$\boldsymbol{r}_{vv}=\frac{\partial^2 \boldsymbol{r}}{\partial v^2}=\big(-a\cosh u\cos v,\ -b\cosh u\sin v,\ 0\big)$$

$$L=\boldsymbol{r}_{uu}\cdot\boldsymbol{n}=\frac{-abc}{\sqrt{b^2c^2\cosh^2 u\cos^2 v+a^2c^2\cosh^2 u\sin^2 v+a^2b^2\sinh^2 u}}$$

$$M = \boldsymbol{r}_{uv} \cdot \boldsymbol{n} = \frac{abc \sinh u \cosh u \sin v \cos v - abc \sinh u \cosh u \sin v \cos v}{\sqrt{\cdot}} = 0$$

$$N = \boldsymbol{r}_{vv} \cdot \boldsymbol{n} = \frac{abc \cosh^2 u}{\sqrt{b^2c^2 \cosh^2 u \cos^2 v + a^2c^2 \cosh^2 u \sin^2 v + a^2b^2 \sinh^2 u}}$$

因此 *Gauss* 曲率:

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = -\frac{a^2b^2c^2 \cosh^2 u}{\left(b^2c^2 \cosh^2 u \cos^2 v + a^2c^2 \cosh^2 u \sin^2 v + a^2b^2 \sinh^2 u\right)^2}$$

平均曲率:

$$H = \frac{abc\left[c^2 \cosh^2 u - (b^2 \cos^2 v + a^2 \sin^2 v) + (a^2 \cos^2 v + b^2 \sin^2 v) \sinh^2 u\right]}{2\left[c^2 \cosh^2 u \left(b^2 \cos^2 v + a^2 \sin^2 v\right) + a^2b^2 \sinh^2 u\right]^{3/2}}.$$

(2) 参数化为

$$\boldsymbol{r}(\theta, \varphi) = \big((R + r\cos\theta)\cos\varphi,\ (R + r\cos\theta)\sin\varphi,\ r\sin\theta\big)$$

$$\boldsymbol{r}_\theta = \big(-r\sin\theta\cos\varphi,\ -r\sin\theta\sin\varphi,\ r\cos\theta\big)$$

$$\boldsymbol{r}_\varphi = \big(-(R + r\cos\theta)\sin\varphi,\ (R + r\cos\theta)\cos\varphi,\ 0\big)$$

$$E = \boldsymbol{r}_\theta \cdot \boldsymbol{r}_\theta = r^2$$

$$F = 0$$

$$G = \boldsymbol{r}_\varphi \cdot \boldsymbol{r}_\varphi = (R + r\cos\theta)^2$$

$$\boldsymbol{r}_{\theta\theta} = \big(-r\cos\theta\cos\varphi,\ -r\cos\theta\sin\varphi,\ -r\sin\theta\big)$$

$$\boldsymbol{r}_{\theta\varphi} = \big(r\sin\theta\sin\varphi,\ -r\sin\theta\cos\varphi,\ 0\big)$$

$$\boldsymbol{r}_{\varphi\varphi} = \big(-(R + r\cos\theta)\cos\varphi,\ -(R + r\cos\theta)\sin\varphi,\ 0\big)$$

$$L = r$$

$$M = 0$$

$$N = (R + r\cos\theta)\cos\theta$$

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{r(R + r\cos\theta)\cos\theta}{r^2(R + r\cos\theta)^2} = \frac{\cos\theta}{r(R + r\cos\theta)}$$

$$H = \frac{E \cdot N + G \cdot L}{2(EG - F^2)} = \frac{r^2(R + r\cos\theta)\cos\theta + (R + r\cos\theta)^2 r}{2r^2(R + r\cos\theta)^2} = \frac{R + 2r\cos\theta}{2r(R + r\cos\theta)}$$

22. 求曲面 $z = f(x, y)$ 的平均曲率和 Gauss 曲率。

证明 计算得

$$K = \frac{f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2}{\left(1 + f_x^2 + f_y^2\right)^2},$$

$$H = \frac{f_{xx}\left(1 + f_y^2\right) + f_{xx}\left(1 + f_y^2\right) - 2 f_x f_y f_{xy}}{2\left(1 + f_x^2 + f_y^2\right)^{3/2}}.$$

25. 求曲面 $\boldsymbol{r}(u, v) = \big(a(u+v),\ b(u-v),\ 4uv\big)$ 的 Gauss 曲率、平均曲率、主曲率及对应的主方向。

证明

$$\boldsymbol{r}_u = \big(a, b, 4v\big)$$

$$\boldsymbol{r}_v = \big(a, -b, 4u\big)$$

$$E = a^2 + b^2 + 16v^2$$

$$F = a^2 - b^2 + 16uv$$

$$G = a^2 + b^2 + 16u^2$$

$$\boldsymbol{n} = \frac{(2b(u+v), 2a(v-u), -ab)}{\sqrt{4b^2(u+v)^2 + 4a^2(v-u)^2 + a^2b^2}}$$

$$\boldsymbol{r}_{uu} = \big(0, 0, 0\big)$$

$$\boldsymbol{r}_{uv} = \big(0, 0, 4\big)$$

$$\boldsymbol{r}_{vv} = \big(0, 0, 0\big)$$

$$L = N = 0$$

$$M = \frac{-4ab}{\sqrt{4b^2(u+v)^2 + 4a^2(v-u)^2 + a^2b^2}}$$

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = -\frac{a^2b^2c^2\cosh^2 u}{\left(b^2c^2\cosh^2 u\cos^2 v + a^2c^2\cosh^2 u\sin^2 v + a^2b^2\sinh^2 u\right)^2}$$

$$K = \frac{-4a^2b^2}{\left[a^2b^2 + 4a^2(u-v)^2 + 4b^2(u+v)^2\right]^2},$$

$$H = \frac{ab(a^2 - b^2 + 16uv)}{\left[a^2b^2 + 4a^2(u-v)^2 + 4b^2(u+v)^2\right]^{3/2}},$$

$$\kappa_{1,2}=H\pm\sqrt{H^2-K}=\frac{ab\big(a^2-b^2+16uv\pm\sqrt{a^2+b^2+16u^2}\sqrt{a^2+b^2+16v^2}\big)}{[a^2b^2+4a^2(u-v)^2+4b^2(u+v)^2]^{3/2}}.$$

主方向：

$$du:dv=\pm\sqrt{\frac{a^2+b^2+16u^2}{a^2+b^2+16v^2}}.$$

26. 设 P 是曲面 S 上的一点。证明：当 P 不是脐点时，S 的主曲率 k_1,k_2 是 P 附近的光滑函数；当 P 是脐点时，主曲率是 P 附近的连续函数。

证明 光滑曲面的第一、第二基本量 E,F,G,L,M,N 均为参数 u,v 的光滑函数，故 H,K 也为光滑函数。

非脐点时，$k_i=H\pm\sqrt{H^2-K}$ 是 u,v 的光滑函数。

脐点时，$k_1=H\pm\sqrt{H^2-K}=H$，故主曲率连续。

27. 设曲面 $S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$ 上没有抛物点，$\boldsymbol{n}$ 是 S 的法向量；曲面 $\widetilde{S}:\tilde{\boldsymbol{r}}=\tilde{\boldsymbol{r}}(u,v)=\boldsymbol{r}(u,v)+\lambda\boldsymbol{n}(u,v)$ (常数 λ 充分小) 称为 S 的平行曲面。

(1) 证明：曲面 S 和 $\widetilde{S}$ 在对应点的切平面平行；

(2) 可以选取 $\widetilde{S}$ 的单位法向量 $\tilde{\boldsymbol{n}}$，使得 $\widetilde{S}$ 的 Gauss 曲率和平均曲率分别为

$$\widetilde{K}=\frac{K}{1-2\lambda H+\lambda^2K},\quad \widetilde{H}=\frac{H-\lambda K}{1-2\lambda H+\lambda^2K}.$$

证明 *(1)*

$$\tilde{\boldsymbol{r}}_u=\boldsymbol{r}_u+\lambda\boldsymbol{n}_u=(1-\lambda\kappa_1)\boldsymbol{r}_u,$$
$$\tilde{\boldsymbol{r}}_v=\boldsymbol{r}_v+\lambda\boldsymbol{n}_v=(1-\lambda\kappa_2)\boldsymbol{r}_v.$$

由于 λ 充分小，于是 $1-\lambda\kappa_{1,2}>0$，则 $\tilde{\boldsymbol{r}}_u\parallel\boldsymbol{r}_u,\tilde{\boldsymbol{r}}_v\parallel\boldsymbol{r}_v$.

(2)

$$\begin{aligned}
\tilde{\boldsymbol{n}}&=\boldsymbol{n},\\
\tilde{\boldsymbol{n}}_u&=-\kappa_1\boldsymbol{r}_u=-\frac{\kappa_1}{1-\lambda\kappa_1}\tilde{\boldsymbol{r}}_u,\\
\tilde{\boldsymbol{n}}_v&=-\kappa_2\boldsymbol{r}_v=-\frac{\kappa_2}{1-\lambda\kappa_2}\tilde{\boldsymbol{r}}_v,\\
\tilde{\kappa}_1&=\frac{\kappa_1}{1-\lambda\kappa_1},\ \tilde{\kappa}_2=\frac{\kappa_2}{1-\lambda\kappa_2},\\
\tilde{H}&=\frac{1}{2}(\tilde{\kappa}_1+\tilde{\kappa}_2)=\frac{H-\lambda K}{1-2\lambda H+\lambda^2K},\\
\tilde{K}&=\tilde{\kappa}_1\tilde{\kappa}_2=\frac{K}{1-2\lambda H+\lambda^2K}.
\end{aligned}$$

28. 曲面 S 上的一条曲线 C 称为曲率线，是指 C 在每点的切向量都是曲面 S 在该点的一个主方向。证明：曲线 $C:\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{r}\big(u(t),v(t)\big)$ 是曲率线当且仅当沿着 C，$\dfrac{d\boldsymbol{n}}{dt}$ 与 $\dfrac{d\boldsymbol{r}}{dt}$ 平行。

证明 曲线是曲率线 $\Longleftrightarrow \mathcal{W}(d\boldsymbol{r})=\kappa\, d\boldsymbol{r}=-d\boldsymbol{n} \Longleftrightarrow$ 沿着 C，$\dfrac{d\boldsymbol{n}}{dt}$ 与 $\dfrac{d\boldsymbol{r}}{dt}$ 平行。

29. 设 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$ 是曲面 S 的一个参数表示，证明：曲面 S 的参数曲线 $u=$ 常数 和 $v=$ 常数 是正交曲率线的充要条件是 $F=M=0$。

证明 必要性

若参数曲线正交，则 u-曲线与 v-曲线切向量内积为 0，即

$$F=\langle \boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v\rangle=0.$$

曲率线的切向量是 *Weingarten* 映射 $\mathcal{W}$ 的特征向量，即

$$\mathcal{W}(\boldsymbol{r}_u)=\kappa_1\boldsymbol{r}_u,\quad \mathcal{W}(\boldsymbol{r}_v)=\kappa_2\boldsymbol{r}_v,$$

于是

$$\mathrm{II}(\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v)=\langle \mathcal{W}(\boldsymbol{r}_u),\boldsymbol{r}_v\rangle=\langle \kappa_1\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v\rangle=\kappa_1 F=0,$$

而 $\mathrm{II}(\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v)=M$，故 $M=0$。综上得 $F=M=0$。

充分性

$F=0$ 直接保证 $\langle \boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v\rangle=0$，即参数曲线正交。

曲率线满足微分方程

$$\begin{vmatrix} dv^2 & -dudv & du^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix}=0.$$

代入 $F=M=0$，方程简化为

$$\begin{vmatrix} dv^2 & -dudv & du^2 \\ E & 0 & G \\ L & 0 & N \end{vmatrix}=EN dv^2-GL du^2=0,$$

该方程的解为 $du=0$ 和 $dv=0$，故参数曲线为正交曲率线。

30. 求曲面 $F(x,y,z)=0$ 的曲率线所满足的微分方程。

证明 而设曲面法向量 $\boldsymbol{n}=\nabla F/|\nabla F|$，曲率线满足 $d\boldsymbol{n}\parallel d\boldsymbol{r}$，即

$$(d\boldsymbol{r},\boldsymbol{n},d\boldsymbol{n})=0.$$

记

$$d\boldsymbol{r}=(dx,dy,dz),\quad \nabla F=(F_x,F_y,F_z),\quad d(\nabla F)=(dF_x,dF_y,dF_z).$$

则曲率线微分方程为

$$\begin{vmatrix} dx & dy & dz \\ F_x & F_y & F_z \\ dF_x & dF_y & dF_z \end{vmatrix}=0.$$

34. 求曲面 $\boldsymbol{r}(u,v)=\big(3u+3uv^2-u^3,\ v^3-3v-3u^2v,\ 3(u^2-v^2)\big)$ 的平均曲率和 Gauss 映射的像集。

证明 计算得

$$H=0,\quad \boldsymbol{n}=\left(\frac{2u}{1+u^2+v^2},\ \frac{2v}{1+u^2+v^2},\ \frac{u^4+v^4+2u^2v^2-1}{(1+u^2+v^2)^2}\right).$$

35. 若曲面 $z=f(x)+g(y)$ 是极小曲面，证明：除相差一个常数外，它可以写成

$$z=\frac{1}{a}\ln\frac{\cos ay}{\cos ax},$$

这个曲面称为 Scherk (谢尔克) 曲面。

证明 极小曲面满足

$$(1+z_y^2)z_{xx}+(1+z_x^2)z_{yy}-2z_xz_yz_{xy}=0.$$

由 $z=f(x)+g(y)$，有 $z_{xy}=0$，代入得

$$(1+g'^2)f''+(1+f'^2)g''=0.$$

分离变量

$$\frac{f''}{1+f'^2}=-\frac{g''}{1+g'^2}=-a^2,$$

解得

$$f(x)=-\frac{1}{a}\ln\cos ax+C_1,\quad g(y)=\frac{1}{a}\ln\cos ay+C_2.$$

合并常数后

$$z=\frac{1}{a}\ln\frac{\cos ay}{\cos ax}.$$